

Ting at huske



eksamen opgave 2

583 personer er henvist til undersøgelse pga mistanke om leversygdom De første seks observationer:

```
# A tibble: 6 × 8
  age albumin ratio globulin status idnr sex  l_ratio
  <dbl>   <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl> <dbl> <chr>   <dbl>
1    65     3.3  0.9     3.67     1     1 F    -0.105
2    62     3.2  0.74    4.32     1     2 M    -0.301
3    62     3.3  0.89    3.71     1     3 M    -0.117
4    58     3.4  1       3.4      1     4 M     0
5    72     2.4  0.4      6       1     5 M   -0.916
6    46     4.4  1.3     3.38     1     6 M    0.262
```

Variable: idnr: Løbenummer sex: Køn age: alder i år status: leversygdom, 1=ja albumin: serum albumin g/dL globulin: serum globulin g/dL ratio: ratio m. albumin og globulin l_ratio: log(ratio) (den naturlige logaritme)

Der defineres en binær variabel AG_positiv som $\text{ratio} < 1.1$ Det



Eksamensopgave 2

Vi skal se på et randomiseret klinisk studie udført på seks forskellige europæiske hospitaler. 349 patienter med leversygdom blev randomiseret til enten den eksperimentelle behandling UDC (176 patienter) eller placebo (173 patienter)

Udfaldet “failure of medical treatment” blev defineret som enten død eller levertransplantation i den 6 årige undersøgelsesperiode. Patienter blev fulgt fra randomiseringstidspunktet til ovenstående udfald - eller til de 6 år var gået.

Vi får de første 6t observationer i sættet. Y er udfaldsvariablen (1 “treatment failure”), R angiver behandling (1 = UDC), X den standardiserede version af logaritmen af bilirubin (umol/L),



en ret sjælden opgave

SKAL HAVE JUSTERET LABELS! Hvad kan vi sige om disse fordelinger?

Ud over at vi nok vil blive bedt om at forholde os til hvor gennemsnittene sådan på øjemål ligger, og om der er mere eller mindre spredning i den ene frem for den anden. Så skal vi kunne fortælle at “denne er højreskæv” “denne er venstreskæv” og de log-transformerede data er tilnærmelsesvist normalfordelte.

b. Vi får, om logtransformerede data oplyst; Danske piger:
 $\log(\text{D-vitaminsniveau})$ gennemsnit: 3.211 sd = 0.492 n = 59



sidste eksamenssæt 1

Vi skal se på blodtryksmålinger fra 641 forsøgspersoner i Ghana. Det er et interventionsstudie, der skulle undersøge om en ny behandling kunne sænke blodtrykket for patienter med ukontrolleret hypertension. Der er to behandlingsgrupper: control og treatment. Begge grupper har fået standard behandling med primærpleje, medicinsk konsultation, test og medicin. treatmentgruppen har dertil fået en personligt tilpasset behandling af sygeplejersker med speciale i hypertensionsbehandling. Behandlingen blev randomiseret, og vi har blodtryksmålinger fra baseline (før behandling) og efter 12 måneder. Vi kender patienternes køn. Der var 323 individer i treatment gruppen.



gad vide hvor det her kommer fra?

```
analyse for kvinder summary(lm(diff[sex == "female"] ~  
factor(group[sex=="female"])))
```

```
analyse for mænd summary(lm(diff[sex == "male"] ~  
factor(group[sex=="male"])))
```

Hvilke analyser?

lineær regression. Diff som respons og group som forklarende variabel. Den forklarende variabel er kategorisk.

intercept for de to grupper viser forskellen i blodtryk - i begge tilfælde et fald. Den forklarende variabel viser at blodtrykke falder yderligere (statistisk signifikant) for kvinder, men ikke for mænd.

